Kombinatorikk

Nivå 2 ●●○
MIDDELS

Navn _____ Klasse _____ Dato _____

MÅL Jeg kan telle kombinasjoner med valgtre og multiplikasjon.

Husk Regel

Gang antall valg på hvert trinn: a · b · c. Kø med n personer: n · (n – 1) · … · 1.

Oppgave 1 Svar på oppgavene.

a) En kafé har 6 typer brød, 2 typer pålegg og 3 drikker. Hvor mange ulike måltider med ett brød, ett pålegg og én drikke kan du velge?

Svar: _____

b) En restaurant har 6 forretter, 4 hovedretter og 3 desserter. Hvor mange ulike tre-retters middager finnes?

Svar: _____

Oppgave 2 Svar på oppgavene.

a) Hvor mange muligheter finnes for en kode med to bokstaver (A–Z, 26 bokstaver) og så ett siffer?

Svar: _____

b) Hvor mange muligheter finnes for en kode med tre siffer der det første ikke kan være 0?

Svar: _____

Oppgave 3 Svar på oppgavene.

a) På hvor mange måter kan 4 elever stille seg i kø?

Svar: _____

b) På hvor mange måter kan 5 elever stille seg i kø?

Svar: _____

Oppgave 4 Løs oppgavene. Vis hvordan du tenker.

TEKSTOPPGAVE

a) Kantina selger 3 typer baguetter, 5 typer juice og 4 typer frukt. Hvor mange ulike kombinasjoner med én baguett, én juice og én frukt kan du velge?

Svar: _____

b) 5 venner skal sitte på en benk til et klassebilde. På hvor mange måter kan de sette seg?

Svar: _____

c) Kantina selger 5 typer baguetter, 3 typer juice og 2 typer frukt. Hvor mange ulike kombinasjoner med én baguett, én juice og én frukt kan du velge?

Svar: _____

Hvordan gikk det? ◯ Jeg klarte alt selv ◯ Jeg trengte litt hjelp ◯ Jeg trenger mer øving

Neste: Nivå 3

Fasit nivå 2

Nivå 2 ●●○

FOR LÆREREN

Oppgave 1

a) **36**

6 · 2 · 3 = **36**

b) **72**

6 · 4 · 3 = **72**

Oppgave 2

a) **6760**

26 · 26 · 10 = **6760**

b) **900**

9 · 10 · 10 = **900**

Oppgave 3

a) **24**

Første plass: 4 valg, andre: 3, … → 4 · 3 · 2 · 1 = **24**

b) **120**

Første plass: 5 valg, andre: 4, … → 5 · 4 · 3 · 2 · 1 = **120**

Oppgave 4

a) **60**

3 · 5 · 4 = 60

b) **120**

5 · 4 · 3 · 2 · 1 = 120

c) **30**

5 · 3 · 2 = 30